

APUNTES DE CLASE

IF-XXX TÓPICOS DE ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA

I Semestre 2022

Licenciatura en Ingeniería Física

Escuela de Física

Contenidos

1	Cosmología y Galaxias	1
1.1	Teoría del Big Bang	1
1.2	Ley de Hubble	1
1.3	Formación galáctica	2
1.4	Tipos de galaxias	2

Capítulo 1

Cosmología y Galaxias

¿De qué está hecho el universo? ¿Como comenzo? ¿Cómo ha evolucionado durante los 13.800 millones de años desde su origen? ¿Y cómo terminará? Estas son las preguntas que aborda la cosmología, el estudio del universo en su conjunto. La investigación en cosmología involucra astronomía, pero también física gravitacional, física de partículas y preguntas desafiantes sobre la interpretación de fenómenos que no podemos ver directamente, como la posible existencia de algo antes del Big Bang.

Center for Astrophysics // Harvard & Smithsonian

1.1 Teoría del Big Bang

1.2 Ley de Hubble

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu} - g_{\mu\nu}\Lambda \quad (1.1)$$

$$T_{\mu\nu} = (\rho + p)u_\mu u_\nu + pg_{\mu\nu} \quad (1.2)$$

$$\rho = \sum \rho_i = \rho_m + \rho_r + \rho_\Lambda + \rho_\kappa \quad (1.3)$$

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t) \left[\frac{dr^2}{1 - \kappa r^2} + r^2 d\vartheta^2 + r^2 \sin^2 \vartheta d\varphi^2 \right] \quad (1.4)$$

$$\frac{\dot{a}^2}{a^2} + \frac{\kappa c^2}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho + \frac{\Lambda c^2}{3} \quad (1.5)$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3p}{c^2} \right) + \frac{\Lambda c^2}{3} \quad (1.6)$$

$$p = p(\rho)$$

$$p_i = \omega_i \rho_i c^2 \quad (1.7)$$

$$\dot{\rho}_i + 3H(1 + \omega_i)\rho_i \quad (1.8)$$

$$H \equiv H(t) \equiv \frac{da}{dt} \frac{1}{a} \quad (1.9)$$

$$H_0 = H(t_0) = 1$$

$$H_0 = 100 \, h \, \text{km s}^{-1} \text{Mpc}^{-1}$$

$$\rho_c \equiv \frac{3H^2}{8\pi G} \quad (1.10)$$

$$\Omega_i(t) \equiv \frac{\rho_i(t)}{\rho_c(t)} \quad (1.11)$$

$$\Omega = \Omega_m + \Omega_r + \Omega_\Lambda + \Omega_\kappa \quad (1.12)$$

1.3 Formación galáctica

1.4 Tipos de galaxias

Peebles ((2021))

Bag and Liivamägi ((2021))

European Southern Observatory

<https://www.eso.org/>

The Sloan Digital Sky Survey

<https://www.sdss.org/>

Center for Astrophysics // Harvard & Smithsonian

<https://www.cfa.harvard.edu/research/science-field/cosmology>

Webb Space Telescope

<https://www.jwst.nasa.gov/>



1 Mpc=10⁶ pc = 3.086 × 10²² m.



Figure 1.1: Vía Láctea. Créditos G. Hüdepohl (atacamaphoto.com)/ESO

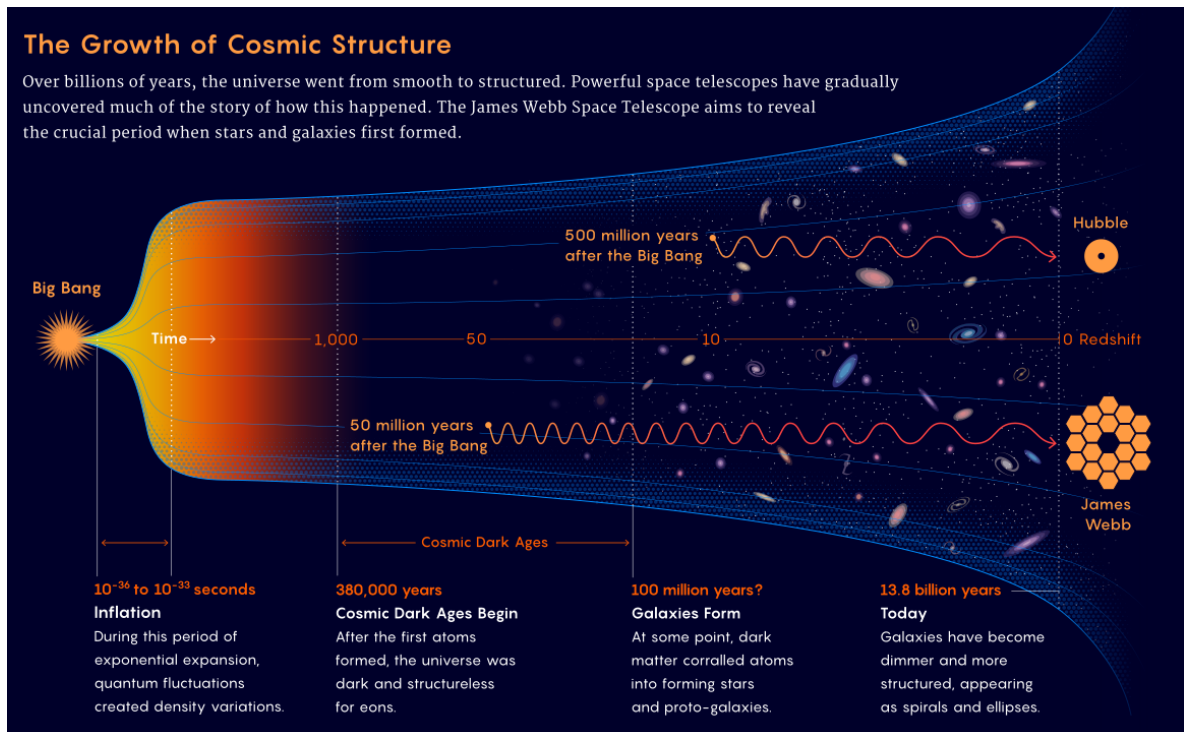


Figure 1.2: Vía Láctea. Créditos: Samuel Velasco (Quanta Magazine)

Bibliography

S. Bag and L. J. Liivamägi. The shape distribution of superclusters in sdss dr 12, 2021.

P. J. E. Peebles. The extended local supercluster, 2021.